MODULE 6

PROGRAMMATION ET AUTONOMIE LOGICIELLE

CHAPITRE 6.8

SUIVI DE TRAJECTOIRE ET VOL SANS GPS

Niveau : *intermédiaire.*

Prérequis : *chapitre 6.7, planification de trajectoire et évitement ; chapitre 6.4, envoi de consignes depuis le calculateur compagnon ; chapitre 6.5, estimation d'état ; chapitre 6.6, navigation visuelle et localisation sans GPS.*

Régime de profondeur : *culture. Le chapitre fait comprendre comment un chemin planifié est effectivement suivi, et comment les briques des chapitres précédents s'assemblent en un vol autonome sans GPS, avec les leviers de réglage du suivi.*

Notions de programmation introduites : *le suivi par point mobile ; le contrôleur L1 ; la faisabilité dynamique d'une trajectoire ; l'assemblage de l'estimation, de la localisation, de la planification et de la commande en une chaîne complète.*

Paramètres ArduPilot introduits : *`WPNAV_SPEED`, qui fixe la vitesse le long du chemin, et `WPNAV_RADIUS`, le rayon d'acceptation d'un point de passage, qui gouverne la coupe des angles.*

Budget de temps : *lecture environ 1 h ; reprise de l'exemple résolu environ 30 min ; travail dirigé environ 1 h ; auto-évaluation environ 15 min.*

Objectifs : *à la fin de ce chapitre, vous saurez décrire le suivi de trajectoire par point mobile et le contrôleur L1 ; expliquer pourquoi une trajectoire doit être faisable pour la dynamique du véhicule ; calculer le rayon de virage minimal suivable et relier ce résultat à la coupe des angles ; régler `WPNAV_SPEED` et `WPNAV_RADIUS` ; et décrire la chaîne complète d'un vol autonome sans GPS.*

Livrables : *un calcul de rayon de virage minimal et de vitesse maximale en virage ; un schéma de la chaîne de vol sans GPS ; une configuration de navigation par points.*

6.8.1. Suivre un chemin

Le chapitre 6.7 a produit un chemin, une suite de points reliant le départ au but en contournant les obstacles. Reste à le suivre, ce qui n'est pas immédiat, car l'appareil ne se téléporte pas de point en point. Il doit générer à chaque instant une consigne de vitesse ou de position qui le rapproche du chemin tout en avançant le long de celui-ci, puis l'envoyer à l'autopilote comme au chapitre 6.4.

Une distinction utile sépare deux façons de faire. La plus naïve vise directement le prochain point de passage et fonce vers lui, ce qui produit des trajectoires en zigzag et de larges dépassements dans les virages. La plus fine suit le chemin lui-même, en restant proche de la ligne entre les points plutôt que de courir sur les points. Le suivi par point mobile appartient à cette seconde catégorie, et c'est ce qui le rend fluide. Cette distinction guide tout le chapitre : on suit le chemin, on ne court pas après les points.

La méthode la plus répandue est le suivi par point mobile, souvent appelé poursuite de carotte. Plutôt que de viser le prochain point de passage, l'appareil vise un point qui se déplace le long du chemin, toujours situé un peu devant sa position projetée sur le chemin. En poursuivant sans cesse ce point qui fuit, l'appareil épouse le chemin sans jamais l'atteindre au sens strict, comme un âne suit une carotte tendue devant lui. Ce mécanisme simple produit un suivi stable et se règle par une seule grandeur, la distance à laquelle on place le point mobile devant l'appareil.

6.8.2. Le point mobile et le contrôleur L1

La distance du point mobile gouverne le caractère du suivi. Placé loin devant, il produit un suivi doux, qui coupe les virages et réagit lentement aux écarts. Placé près, il produit un suivi serré, qui colle au chemin mais risque d'osciller autour de lui. Ce compromis entre douceur et précision est le réglage central du suivi de trajectoire.

Sur la voilure fixe, ArduPilot formalise ce principe dans le contrôleur L1, du nom de la distance L1 qui sépare l'appareil du point mobile [F27]. Cette distance se règle indirectement par le paramètre `NAVL1_PERIOD` : une période courte rapproche le point mobile et rend la navigation plus vive, avec des virages plus serrés, une période longue l'éloigne et adoucit les trajectoires. Sur le multirotor, ArduPilot emploie une approche par courbes en S, qui calcule un profil de vitesse limité en à-coups pour approcher chaque point de passage en douceur, mais le principe du point cible placé en avant de l'appareil reste le même.

Une propriété remarquable du contrôleur L1 est qu'il s'adapte seul à la vitesse. Comme la distance L1 est proportionnelle à la vitesse sol, l'appareil regarde plus loin devant quand il va vite et plus près quand il ralentit, ce qui garde un comportement de suivi cohérent sur toute la plage de vitesse. Cette adaptation automatique est l'une des raisons du succès de cette logique de guidage, simple et robuste. On règle ainsi un comportement, non une distance figée. Un réglage trop serré fait osciller l'appareil de part et d'autre du chemin, en dents de scie, tandis qu'un réglage trop lâche le fait traîner à l'écart dans les virages et couper les angles. Le bon réglage se trouve entre ces deux excès, et se juge sur une trajectoire complète comportant des virages, non sur un tronçon rectiligne où toutes les valeurs se valent.

6.8.3. Une trajectoire doit être faisable

Un suivi, aussi bien réglé soit-il, se heurte à la dynamique de l'appareil. Un multirotor tourne en s'inclinant, et son inclinaison est bornée. Pour suivre un virage de rayon R à la vitesse v, il faut une accélération latérale v^2/R dirigée vers le centre du virage, produite par l'inclinaison. Comme l'inclinaison a une limite, l'accélération latérale a une limite, et donc le rayon de virage a un minimum en dessous duquel l'appareil ne peut pas descendre à cette vitesse.

Ce rayon minimal croît comme le carré de la vitesse. Un chemin planifié qui comporte un virage plus serré que ce rayon minimal ne peut pas être suivi tel quel à la vitesse prévue. L'appareil a alors deux recours : ralentir, ce qui réduit le rayon minimal, ou couper le virage, en passant à l'extérieur du point de passage. La coupe des angles n'est donc pas un défaut à supprimer, mais une conséquence de la dynamique, que l'on gère plutôt qu'on ne l'élimine. L'exemple résolu chiffre ce rayon minimal et la vitesse maximale compatible avec un virage donné.

Le multirotor jouit ici d'un avantage sur la voilure fixe. Il peut ralentir jusqu'à l'arrêt et pivoter sur place, ce qui lui permet de suivre des chemins arbitrairement serrés à condition d'accepter de ralentir dans les virages. La voilure fixe, qui doit garder une vitesse minimale pour voler, ne peut pas descendre sous un rayon de virage plancher, et un chemin trop serré lui est tout simplement interdit. La faisabilité d'une trajectoire dépend donc aussi du type d'appareil, et un planificateur avisé tient compte de cette limite dès le tracé du chemin.

6.8.4. Régler le suivi dans ArduPilot

Sur le multirotor, deux paramètres règlent la navigation par points. WPNAV_SPEED fixe la vitesse horizontale visée le long du chemin. Plus elle est élevée, plus l'appareil couvre vite la mission, mais plus le rayon de virage minimal augmente, et plus les angles sont coupés. WPNAV_RADIUS fixe le rayon d'acceptation d'un point de passage, la distance à laquelle l'appareil considère le point atteint et commence à virer vers le suivant. Un rayon large fait couper les angles tôt et garde de la vitesse dans les virages, un rayon serré fait passer au plus près des points au prix d'un ralentissement.

Ces deux paramètres se règlent ensemble et de concert avec l'accélération autorisée. Pour une mission cinématographique fluide, on augmente le rayon et on modère la vitesse ; pour une cartographie qui doit passer précisément sur chaque ligne, on réduit le rayon en acceptant que l'appareil ralentisse aux virages. En simulation, on lance une mission AUTO en carré, on fait varier WPNAV_RADIUS, et l'on observe la trajectoire couper plus ou moins les coins. Sur la voilure fixe, c'est NAVL1_PERIOD qui joue ce rôle de réglage du suivi.

Un troisième paramètre complète le réglage sur le multirotor, l'accélération autorisée en navigation, qui borne la vivacité des changements de vitesse. Ensemble, la vitesse, le rayon d'acceptation et l'accélération définissent le style de vol. Une prise de vue cinématographique privilégie des valeurs douces pour une trajectoire fluide et lente ; un relevé agricole privilégie une vitesse constante et un passage précis sur chaque ligne ; une course accepte une coupe agressive des angles pour gagner du temps. Le même appareil sert ces trois missions par un simple jeu de paramètres, réglé en simulation d'abord, sur une mission représentative, avant tout vol réel.

6.8.5. Le vol sans GPS, la chaîne complète

Le vol sans GPS rassemble toutes les briques du module. Considérons une inspection d'intérieur, sans le moindre signal satellitaire. La localisation vient de la caméra, par l'odométrie visuelle-inertielle ou le SLAM du chapitre 6.6, qui produit une position. Cette position alimente l'EKF du chapitre 6.5, réglé pour prendre sa source de position en externe plutôt qu'au GPS, grâce au paramètre du chapitre 6.6. L'EKF fournit alors une estimation d'état complète, exactement comme avec un GPS. À partir de là, la planification du chapitre 6.7 trace un chemin dans l'espace intérieur cartographié, le suivi de ce chapitre le

transforme en consignes, et la commande du chapitre 6.4 les envoie à l'autopilote par un fil de consignes régulier.

La chaîne complète est donc localiser, estimer, planifier, suivre, commander, chaque maillon reposant sur le précédent. Le vol sans GPS ne demande aucune brique nouvelle, il assemble celles des chapitres 6.4 à 6.7 autour de la localisation visuelle du chapitre 6.6. Sa fragilité tient à son maillon le plus faible, la localisation visuelle, sensible au manque de lumière et de texture. C'est pourquoi la commutation de source du chapitre 6.5 est précieuse, qui permet de repasser au GPS à la sortie du bâtiment, et pourquoi les failsafes du chapitre 6.4 restent indispensables si la localisation se perd en vol.

Un scénario concret illustre cette fragilité et sa parade. Un drone entre dans un bâtiment par une large ouverture, en volant d'abord au GPS. À l'entrée, la qualité du GPS chute et la localisation visuelle prend le relais par la commutation de source, l'EKF basculant de l'une à l'autre sans interruption. À l'intérieur, le vol se poursuit sur la caméra seule. Si, dans une pièce sombre, la localisation visuelle décroche, le chien de garde du chapitre 6.4 commande un vol stationnaire prudent plutôt que de laisser l'appareil dériver sur une position fausse. À la sortie, le GPS revient et redevient la source. Cette chorégraphie de sources est le cœur d'un vol robuste en environnement mixte, et l'EKF ne la gère proprement que si chaque source est déclarée et si ses incertitudes sont réglées de façon cohérente, faute de quoi un basculement provoque un saut d'estimation.

6.8.6. Exemple résolu

Énoncé. Un multirotor suit un chemin comportant un virage serré, à la vitesse de 8 m/s, avec une inclinaison maximale de 35 degrés. On veut calculer le rayon de virage minimal qu'il peut tenir, montrer comment ce rayon varie avec la vitesse, et déterminer la vitesse maximale pour suivre un virage de 6 m de rayon.

Données et hypothèses.

Vitesse, $v = 8$ m/s. Inclinaison maximale, $\varphi_{max} = 35°$. Accélération de la pesanteur, $g = 9,81$ m/s².

Hypothèse de virage coordonné à altitude constante, où l'accélération latérale est fournie par la composante horizontale de la poussée inclinée. Le domaine de validité exclut les manœuvres hors du vol équilibré, comme une descente brutale simultanée, qui modifieraient le bilan des forces.

Étape 1, accélération latérale maximale. L'inclinaison φ produit une accélération latérale $g tan\varphi$. À l'inclinaison maximale :

$$a_{max} = g tan\varphi_{max} = 9,81 \times tan(35°) = 6,87\ m/s^2$$

Étape 2, rayon de virage minimal. Le virage à la vitesse v demande une accélération v^2/R. Le rayon minimal est atteint quand cette accélération égale a_{max} :

$$R_{min} = \frac{v^2}{a_{max}} = \frac{8^2}{6{,}87} = 9{,}32\ m$$

où R_{min} est en mètres, v en mètres par seconde et a_{max} en mètres par seconde carré. La relation vaut pour un virage coordonné ; elle montre que le rayon minimal croît comme le carré de la vitesse.

Étape 3, effet de la vitesse. À 8 m/s, l'appareil ne peut pas suivre un virage plus serré que 9,32 m. S'il double sa vitesse à 16 m/s, le rayon minimal quadruple à 37,3 m. Un chemin dessiné avec des virages de 10 m convient à 8 m/s mais devient infaisable à 16 m/s, où il faudrait ralentir.

Étape 4, analyse de sensibilité. Le tableau confronte le rayon minimal à la vitesse et à l'inclinaison autorisée. Le résultat correct s'énonce ainsi : la faisabilité d'une trajectoire couple la vitesse et la courbure du chemin, et la coupe des angles est le symptôme d'un virage plus serré que le rayon minimal à la vitesse courante. Pour suivre un virage de 6 m de rayon à 35 degrés d'inclinaison, la vitesse maximale vaut $\sqrt{6 \times 6{,}87} = 6{,}42$ m/s. Voler plus vite dans ce virage impose soit d'incliner davantage, dans la limite du domaine de vol, soit de couper le virage. La planification du chapitre 6.7 et le suivi de ce chapitre sont donc liés par la dynamique.

vitesse	rayon minimal à 35°	rayon minimal à 45°
4 m/s	2,33 m	1,63 m
8 m/s	9,32 m	6,52 m
12 m/s	20,96 m	14,68 m

```
# Rayon de virage minimal suivable. Python 3.11, validite 2026.
import math
g = 9.81

def rayon_min(v, phi_deg):
    a_max = g * math.tan(math.radians(phi_deg))   # acceleration laterale max
    return v**2 / a_max

for v in (4, 8, 12):
    print(f"v = {v:2d} m/s -> R_min = {rayon_min(v, 35):.2f} m")
```

Sortie attendue :

```
v =  4 m/s -> R_min = 2.33 m
v =  8 m/s -> R_min = 9.32 m
v = 12 m/s -> R_min = 20.96 m
```

6.8.7. Pièges et erreurs fréquentes

Croire qu'un chemin planifié est toujours suivable oublie la dynamique. Un virage plus serré que le rayon minimal à la vitesse prévue ne peut pas être tenu, et le planificateur doit connaître cette contrainte pour ne pas tracer l'infaisable.

Vouloir supprimer toute coupe des angles conduit à ralentir excessivement. La coupe des angles découle de la vitesse et de la dynamique ; la réduire à zéro impose de s'arrêter à chaque point, ce qui détruit la fluidité et allonge la mission. On la règle, on ne la supprime pas.

Régler WPNAV_RADIUS trop petit fait ralentir l'appareil à chaque point, trop grand lui fait manquer les points de plusieurs mètres. La valeur se choisit selon la précision exigée par la mission, serrée pour une cartographie, large pour un survol fluide.

Négliger la fragilité de la localisation en vol sans GPS expose à une perte de position en vol. La chaîne complète ne vaut que par son maillon le plus faible, la localisation visuelle. Sans commutation de source ni failsafe, sa perte laisse l'appareil sans position.

6.8.8. Travail dirigé

Objectif. Établir le domaine de faisabilité d'une trajectoire et régler la navigation par points en simulation.

Environnement. Python 3.11 ; ArduPilot SITL et Mission Planner suivant le chapitre 2.12. Aucun matériel embarqué.

Durée. 1 h.

Procédure.

1. Reprendre la fonction de rayon minimal et tracer R_{min} en fonction de la vitesse, pour 25, 35 et 45 degrés d'inclinaison.
2. Pour un chemin comportant des virages de 8 m de rayon, déterminer la vitesse maximale suivable à 35 degrés.
3. Dans SITL, charger une mission AUTO en carré, faire varier WPNAV_RADIUS entre 1 et 5 m et WPNAV_SPEED, et observer la coupe des angles sur la carte.
4. Rédiger une note de cinq lignes reliant la coupe observée aux valeurs de vitesse et de rayon d'acceptation.

Résultat attendu. Une famille de courbes de rayon minimal, une vitesse maximale calculée, et deux captures de trajectoire montrant l'effet du rayon d'acceptation et de la vitesse.

Critères d'auto-validation. À 8 m/s et 35 degrés, le rayon minimal doit valoir 9,32 m, et pour un virage de 8 m la vitesse maximale doit être légèrement inférieure à 8 m/s. En simulation, un WPNAV_RADIUS plus grand et une vitesse plus élevée doivent tous deux

accentuer la coupe des angles. Une trajectoire qui ne coupe jamais, quelle que soit la vitesse, signale un rayon d'acceptation nul ou une mission mal chargée.

6.8.9. Auto-évaluation

Question 1. En quoi consiste le suivi de trajectoire par point mobile ?

A. À viser un point qui se déplace le long du chemin, un peu devant la position de l'appareil.
B. À téléporter l'appareil d'un point de passage au suivant dès qu'il est atteint.
C. À immobiliser l'appareil sur chaque point de passage avant de repartir vers le suivant.
D. À suivre le GPS d'un autre appareil qui montre le chemin en le parcourant d'abord.

Question 2. Comment la distance du point mobile, ou la période L1, influe-t-elle sur le suivi ?

A. Elle n'a aucun effet, le suivi étant identique quelle que soit cette distance.
B. Une distance longue supprime toute coupe des angles, quelle que soit la vitesse.
C. Une distance courte adoucit le suivi, une distance longue le rend plus vif et précis.
D. Une distance courte donne un suivi serré et oscillant, une distance longue un suivi doux.

Question 3. Un multirotor vole à 8 m/s avec 35 degrés d'inclinaison maximale. Quel rayon de virage minimal peut-il tenir, et que devient-il à 16 m/s ?

A. Environ 9,3 m à 8 m/s, et il double à 18,6 m à 16 m/s.
B. Environ 9,3 m à 8 m/s, et il quadruple à environ 37 m à 16 m/s.
C. Le rayon est nul, un multirotor pouvant tourner sur place à toute vitesse.
D. Environ 37 m à 8 m/s, décroissant quand la vitesse augmente.

Question 4. Que se passe-t-il si un chemin comporte un virage plus serré que le rayon minimal à la vitesse prévue ?

A. L'appareil suit le virage exactement, la dynamique n'imposant aucune contrainte de rayon.
B. L'appareil s'arrête définitivement, incapable de traiter un virage trop serré.
C. L'appareil inverse sa trajectoire et revient au point précédent pour recommencer.
D. L'appareil ralentit ou coupe le virage, la dynamique interdisant de le suivre exactement.

Question 5. De quoi se compose la chaîne d'un vol autonome sans GPS ?

A. Uniquement d'un GPS de secours qui prend le relais dès que le principal tombe.
B. D'une seule brique nouvelle, la caméra, remplaçant tout le reste de l'autopilote.
C. De la localisation, de l'estimation, de la planification, du suivi et de la commande.
D. D'un pilotage manuel permanent, aucune autonomie n'étant possible sans GPS.

Les corrigés de cette auto-évaluation se trouvent dans le fichier « Corrigés des auto-évaluations, Module 6 ».

6.8.10. À retenir

Suivre un chemin planifié se fait par point mobile, en poursuivant un point qui se déplace le long du chemin, un peu devant l'appareil. La distance de ce point, réglée sur la voilure fixe par NAVL1_PERIOD, arbitre entre un suivi doux qui coupe les virages et un suivi serré qui risque d'osciller.

Une trajectoire doit être faisable pour la dynamique. Le rayon de virage minimal vaut $R_{min} = v^2/(g tan\varphi_{max})$ et croît comme le carré de la vitesse. Un virage plus serré force à ralentir ou à couper l'angle.

Sur le multirotor, WPNAV_SPEED fixe la vitesse le long du chemin et WPNAV_RADIUS le rayon d'acceptation d'un point, qui gouverne la coupe des angles. Vitesse élevée et rayon large accentuent la coupe.

Le vol sans GPS assemble les briques du module, localiser par la caméra du chapitre 6.6, estimer par l'EKF du chapitre 6.5, planifier au chapitre 6.7, suivre au chapitre 6.8 et commander au chapitre 6.4. Il n'ajoute aucune brique, il les enchaîne.

La fragilité du vol sans GPS tient à la localisation visuelle, d'où l'importance de la commutation de source et des failsafes en cas de perte.

6.8.11. Transition

L'appareil sait mener seul une mission complète, avec ou sans GPS. Le chapitre 6.9, dernier du module, passe du drone unique à plusieurs drones qui volent ensemble, avec les architectures d'essaim, les règles de coordination et le goulot de la communication.

6.8.12. Sources et pour aller plus loin

Les sources citées sont rappelées par leur identifiant de bloc dans la bibliographie consolidée : documentation ArduPilot [D19] ; mode GUIDED d'ArduPilot [F06] ; navigation sans GPS [F09] ; commutation de source EKF [F11] ; génération de trajectoire à snap minimal [F26] ; logique de guidage L1 [F27].

Pour aller plus loin, l'article de Mellinger et Kumar sur la génération de trajectoire à snap minimal [F26] montre comment produire des chemins lisses respectant d'emblée les contraintes dynamiques, ce qui évite en amont l'infaisabilité étudiée ici. Le lire relie la planification du chapitre 6.7 au suivi de ce chapitre par la notion de trajectoire dynamiquement admissible.